

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : Horolith DS
Код продукта : 114238E
Использование Вещества/Препарата : Чистящее средство[1]
Тип вещества : Смесь

Только для профессиональных пользователей.

Информация о разведении продукта : 1.5 %

1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Сферы применения : Чистящее средство для использования в производстве. Процесс чистки на месте (CIP)[1]
Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : АО «Эколаб»[1]
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Телефон экстренной связи

Телефон экстренной связи : +74956694219
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский
Телефонный номер Информационного Центра по Отравляющим веществам : (495) 628-16-87/ 621-68-85

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**2.1 Классификация веществ или смесей**

Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]

Информация предоставляется по запросу

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

продукт в неразбавленном виде

Коррозионное воздействие на металлы, Категория 1	H290
Разъедание кожи, Категория 1	H314
Серьезное поражение глаз, Категория 1	H318
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 3	H402

[8]

продукт в рабочей концентрации

[8]

Безопасное вещество или смесь.

2.2 Элементы маркировки

Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

продукт в неразбавленном виде

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность : H290 Может вызывать коррозию металлов.
H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H402 Вредно для водных организмов

Предупреждения : [8]
Предотвращение:
P273 Избегать попадания в окружающую среду.
P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.

Реагирование:

R303 + R361 + R353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем

R305 + R351 + R338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

R310 Немедленно обратиться за медицинской помощью

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:

formic acid

Метансульфоновая кислота

продукт в рабочей концентрации

Безопасное вещество или смесь.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

2.3 Другие опасности

продукт в неразбавленном виде

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2 Смеси[1,9]

продукт в неразбавленном виде

Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. EC-Номер.	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Лимонная кислота	5949-29-1 201-069-1	Острая токсичность Категория 5; H313 Раздражение глаз Категория 2A; H319	с: 1 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: RU OEL	>= 20 - < 30
formic acid	64-18-6 200-579-1	Разъедание кожи Категория 1A; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318	с: 1 мг/м3 2 класс - высокоопасные Источники данных: RU OEL	>= 10 - < 20
Метансульфоновая кислота	75-75-2 200-898-6	Острая токсичность Категория 4; H302 Острая токсичность Категория 4; H312 Разъедание кожи Категория 1B; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 3; H402	не имеются данные	>= 5 - < 10
Этоксилаты жирных спиртов =< C15 ep =< 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5)	68439-51-0	Острая токсичность Категория 5; H303 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412	не имеются данные	>= 2.5 - < 10
Полу (окси-1,2-этандиол), альфа.- (C12-C18) алкил)-	68213-23-0 500-201-8	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи	не имеются данные	>= 1 - < 2.5

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

.омега.-гидрокси-		Категория 3; H316 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412		
-------------------	--	---	--	--

продукт в рабочей концентрации Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. EC-Номер.	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Лимонная кислота	5949-29-1 201-069-1	Острая токсичность Категория 5; H313 Раздражение глаз Категория 2A; H319	с: 1 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: RU OEL	>= 0.1 - < 1
formic acid	64-18-6 200-579-1	Разъедание кожи Категория 1A; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318	с: 1 мг/м3 2 класс - высокоопасны е Источники данных: RU OEL	>= 0.1 - < 1

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

продукт в неразбавленном виде

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
[10]

При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
[10]

При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

[10]

При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

продукт в рабочей концентрации

При попадании в глаза : Прополоскать большим количеством воды. [10]

При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды. [10]

При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах
[10]

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ

продукт в неразбавленном виде

5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.
[13]

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.[1]

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) : Не воспламеняется и не взрывается.[1,14]

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:
Оксиды углерода
Окиси серы[1]

5.3 Меры предосторожности для пожарных

Специальное защитное : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

оборудование для
пожарных

Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

продукт в неразбавленном виде

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

продукт в рабочей концентрации

Рекомендация для неаварийного персонала : Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

продукт в неразбавленном виде

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

продукт в рабочей концентрации

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не требуются особые меры предосторожности по охране окружающей среды. [16]

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

продукт в неразбавленном виде

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.
[16]

продукт в рабочей концентрации

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.
[16]

6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

продукт в неразбавленном виде

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.
В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ).
[15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

продукт в рабочей концентрации

Информация о безопасном обращении : После обработки вымыть руки. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

средства индивидуальной защиты (СИЗ). О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8. [15]

Гигиенические меры : Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обработки продукта. [15]

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

продукт в неразбавленном виде

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от сильных оснований. Локализовать просыпания/проливы/утечки во избежание воздействия. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Держать только в упаковке завода-изготовителя Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию. [1]

Температура хранения : -5 °C до 40 °C [1]

Упаковочный материал : Подходящий материал: Пластмасса [1]
Неподходящий материал: Мягкая сталь, Алюминий [1]

продукт в рабочей концентрации

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию. [1]

7.3 Особые конечные области применения

продукт в неразбавленном виде

Особое использование : Чистящее средство для использования в производстве. Процесс чистки на месте (CIP)

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

продукт в неразбавленном виде

Предел воздействия на рабочем месте[12]

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля	Основа
Лимонная кислота	5949-29-1	с (Аэрозоль)	1 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	3	3 класс - умеренно опасные		
formic acid	64-18-6	с (пары и/или газы)	1 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	2	2 класс - высокоопасные		

8.2 Регулирования воздействия

продукт в неразбавленном виде

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.
[15]

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.[15]

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки
Защитная маска для лица[1]

Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи
Перчатки
Нитриловая резина
бутилкаучук
Время прорыва: 1–4 часа
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.[1]

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь[1]

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.
[1]

продукт в рабочей концентрации Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.

Средства индивидуальной защиты

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

Гигиенические меры	: Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обработки продукта.
Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103)	: Не требуется никакого специального защитного оборудования.
Защита рук (ГОСТ 20010)	: Не требуется никакого специального защитного оборудования.
Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103)	: Не требуется никакого специального защитного оборудования.
Защита дыхательных путей (типы СИЗОД)	: Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

	продукт в неразбавленном виде	продукт в рабочей концентрации
Внешний вид	: жидкость [1]	жидкость [1]
Цвет	: Бесцветный [1]	Бесцветный [1]
Запах	: жгучий [1]	не важный [1]
pH	: 0.5 - 1.5, 100 % [1]	2.02 [1]
Температура вспышки	: Не применимо. [1]	
Порог восприятия запаха	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Точка плавления/Точка замерзания	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Начальная точка кипения и интервал кипения	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Скорость испарения	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Горючесть (твердого тела, газа)	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Верхний предел	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

взрываемости

Нижний предел взрываемости : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Давление пара : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Относительная плотность пара : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Относительная плотность : 1.14 - 1.18 [1]

Растворимость в воде : растворимый [1]

Растворимость в других растворителях : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Коэффициент распределения (н-октанол/вода) : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Температура самовозгорания : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Термическое разложение : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Вязкость, кинематическая : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Взрывоопасные свойства : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Окислительные свойства : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. [1]

9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

продукт в неразбавленном виде

10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях. [1]

10.3 Возможность опасных реакций

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

[1]

10.4 Условия, которых следует избегать

Не известны. [1]

10.5 Несовместимые материалы

Основания [1]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

Мягкая сталь
Алюминий [1]

10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода
Окиси серы [1]

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

продукт в неразбавленном виде

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

Продукт

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта. [7]

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Тератогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном : Нет данных для данного продукта. [10]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

воздействии)

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Компоненты

Острая оральная токсичность : Лимонная кислота LD50 Крыса: 11,700 mg/kg

Метансульфоновая кислота LD50 Крыса: 649 mg/kg

Этоксилаты жирных спиртов $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg

Полу (окси-1,2-этандиол), альфа.-(C12-C18) алкил-.омега.-гидрокси- LD50 Крыса: 1,150 mg/kg

[7]

Компоненты

Острая дермальная токсичность : Лимонная кислота LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg

Метансульфоновая кислота LD50 Кролик: > 1,000 mg/kg

Этоксилаты жирных спиртов $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) LD50 Крыса: > 5,000 mg/kg

[7]

Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

продукт в неразбавленном виде

Глаза : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия [7,13]

Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи. [7,13]

Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта. [7,13]

Вдыхание : Может вызывать раздражение носа, горла и легких. [7,13]

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

продукт в рабочей концентрации

Глаза : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

	или не ожидается. [7,13]
Кожа	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]
Попадание в желудок	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]
Вдыхание	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]
Хроническое воздействие	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

Данные о воздействии на человека

продукт в неразбавленном виде

Попадание в глаза	: Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Контакт с кожей	: Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Попадание в желудок	: Коррозия, Боль в брюшной области [7,13]
Вдыхание	: Раздражение дыхательных путей, Кашель [7,13]

продукт в рабочей концентрации

Попадание в глаза	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]
Контакт с кожей	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]
Попадание в желудок	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]
Вдыхание	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

продукт в неразбавленном виде

12.1 Экотоксичность

Воздействие на окружающую среду	: Вредно для водных организмов [7]
---------------------------------	------------------------------------

Продукт

Токсичность по отношению к рыбам	: не имеются данные [7,13]
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным.	: не имеются данные [7,13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные [7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам : Лимонная кислота 96 h LC50 Рыба: > 100 mg/l

formic acid 96 h LC50: > 100 mg/l

Этоксилаты жирных спиртов $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) 48 h LC50 *Leuciscus idus* (Золотой карп): > 1 mg/l

Полу (окси-1,2-этандиол), альфа.-(C12-C18) алкил-.омега.-гидрокси-96 h LC50 *Danio rerio* (рыба-зебра): 0.876 mg/l
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Метансульфоновая кислота 48 h EC50 *Daphnia* (Дафния): 70 mg/l

Этоксилаты жирных спиртов $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) 24 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): > 1 mg/l

Полу (окси-1,2-этандиол), альфа.-(C12-C18) алкил-.омега.-гидрокси-48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 0.53 mg/l
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к морским водорослям : Этоксилаты жирных спиртов $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) 72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (зеленые водоросли): > 1 mg/l

Полу (окси-1,2-этандиол), альфа.-(C12-C18) алкил-.омега.-гидрокси-72 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata*: 0.41 mg/l
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

[7,13]

12.2 Стойкость и разлагаемость

Продукт

Биоразлагаемость : Способность к биологическому разложению ПАВ, входящих в состав средства, соответствии закону о моющих средствах 648/2004/ЕС. [13]

Компоненты

Биоразлагаемость : Лимонная кислота Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

formic acidРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

Метансульфоновая кислотаРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

Этоксилаты жирных спиртов $\leq C_{15}$ en $\leq 5EO$ (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5)Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Полу (окси-1,2-этандиил), альфа.-(C12-C18) алкил)-.омега.-гидроксидРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]

12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

13.1 Методы утилизации отходов

продукт в неразбавленном виде

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка

: Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия Дата Ревизии: **Horolith DS**
3.0 30.08.2021

Дата последнего выпуска:
15.11.2018
Дата первого выпуска:
15.11.2018

Руководство по выбору
кода отходов : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами.
[23]

продукт в рабочей концентрации

Продукт : Разбавленный продукт можно смывать в общественную канализационную систему, если это разрешено правилами. [23]

Загрязненная упаковка : Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

продукт в неразбавленном виде

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 Номер ООН : 3265 [24]
14.2 Надлежащее
отгрузочное и
транспортное
наименование ООН : КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ,
Н.У.К. [24]
(methanesulphonic acid, Муравьиная кислота)
14.3 Класс(ы) опасности : 8 [16,25]
при транспортировке
14.4 Группа упаковки : III [24]
14.5 Опасности для : Нет
окружающей среды
14.6 Специальные меры : Нет
предосторожности для
пользователя

Воздушный транспорт (IATA)

14.1 Номер ООН : 3265 [24]
14.2 Надлежащее
отгрузочное и
транспортное
наименование ООН : Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. [24]
(methanesulphonic acid, Formic acid)
14.3 Класс(ы) опасности : 8 [16,25]
при транспортировке
14.4 Группа упаковки : III [24]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

14.5 Опасности для окружающей среды : No
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : None

Морской транспорт (IMDG/ИМО)

14.1 Номер ООН : 3265 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. [24]
(methanesulphonic acid, Formic acid)
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки : III [24]
14.5 Опасности для окружающей среды : No
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : None
14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ : Not applicable.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]
(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с
Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)

Классификация	Подтверждение
Коррозионное воздействие на металлы 1, H290	На основе характеристик продукта или оценки
Разъедание кожи 1, H314	На основе характеристик продукта или оценки
Серьезное поражение глаз 1, H318	На основе характеристик продукта или оценки
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 3, H402	Метод вычисления

Полный текст формулировок по охране здоровья

H302	Вредно при проглатывании.
H303	Может причинить вред при проглатывании
H312	Вредно при попадании на кожу.
H313	Может причинить вред при попадании на кожу.
H314	При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H316	При попадании на кожу вызывает слабое раздражение
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H401	Токсично для водных организмов
H402	Вредно для водных организмов
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. Horolith DS
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 30.08.2021 **Horolith DS**

Дата последнего выпуска: 15.11.2018
Дата первого выпуска: 15.11.2018

15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.
29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants
- Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.